11S2224 - Human-Computer Interaction

Prototyping

dalam Desain Interaksi

CPL: Menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi *User Interface* dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

By:

Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.

ranty.siahaan@del.ac.id/rantysiahaan01@gmail.com/082362959737

Agenda Pembelajaran

01

Apa Itu *Prototyping*?

Definisi, tujuan, dan peran *prototyping* dalam proses desain UX

02

Jenis-Jenis *Prototype*

Low-fidelity vs High-fidelity, paper prototype, digital prototype

03

Metode Pembuatan *Prototype*

Teknik dan *tools* populer untuk membuat *prototype* interaktif

04

Evaluasi *Prototype*

Cara menguji dan mengevaluasi *prototype* dengan pengguna nyata

05

Studi Kasus dan Praktik

Contoh nyata dan latihan membuat *wireframe* dan *prototype* sederhana

01 | Apa Itu *Prototyping*?

Definisi *(Preece et al., 2019)*

Prototype adalah representasi awal atau model dari sebuah produk yang dibuat untuk mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menguji ide desain sebelum produk akhir dikembangkan. ***Prototype*** bukan produk jadi, namun sebuah alat berpikir (***thinking tool***) yang membantu desainer dan pengguna melihat, merasakan, dan berinteraksi dengan ide.

Mengapa *Prototyping* Penting?

1

Validasi Ide Awal

Menguji konsep sebelum investasi besar dalam pengembangan

2

Komunikasi Desain

Mempermudah diskusi antara tim *desainer*, *developer* dan klien

3

Temukan Masalah Lebih Awal

Bug dan ketidaksesuaian kebutuhan ditemukan di fase murah

4

Iterasi Cepat

Memungkinkan siklus desain – uji - perbaiki yang efisien

Prototyping dalam Proses Desain Interaksi

1

Riset Pengguna

Observe and Empathize

2

Definisi Masalah

Define Needs

3

Ideasi dan *Prototyping*

Design Solutions

4

Uji dan Evaluasi

Test with Users

5

Iterasi / Rilis

Refine and Launch

Peran Kunci *Prototyping*

- Menjembatani ide abstrak dengan representasi konkret yang bisa diuji
- Mendorong komunikasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan
- Memungkinkan deteksi masalah *usability* sebelum kode ditulis
- Menjadi dasar untuk iterasi desain yang berulang dan terarah

02 | *Low-Fidelity vs High-Fidelity Prototype*

Low-Fidelity (Lo-Fi)

Karakteristik:

- Sederhana, kasar, tidak detail
- Dibuat cepat dengan sketsa / kertas
- Tidak ada fungsi yang berjalan

Kapan Digunakan:

- Fase awal eksplorasi ide
- Saat biaya perubahan masih murah
- *Brainstorming* bersama tim/pengguna

***Tools*:**

- Kertas dan pensil (*Paper Prototype*)
- *Whiteboard sketching*
- Balsamiq, Marvel (wireframe kasar)

VS

High-Fidelity (Hi-Fi)

Karakteristik:

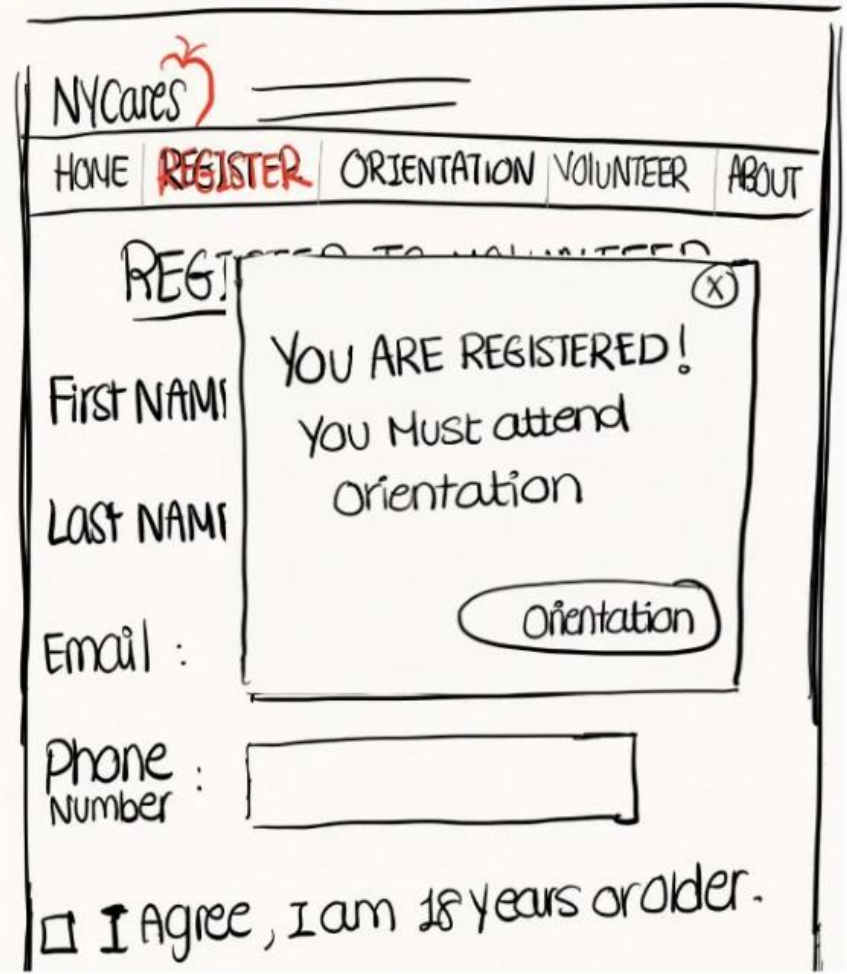
- Menyerupai produk akhir secara visual
- Interaktif dan bisa diklik (*clickable*)
- Warna, tipografi, dan *layout final*

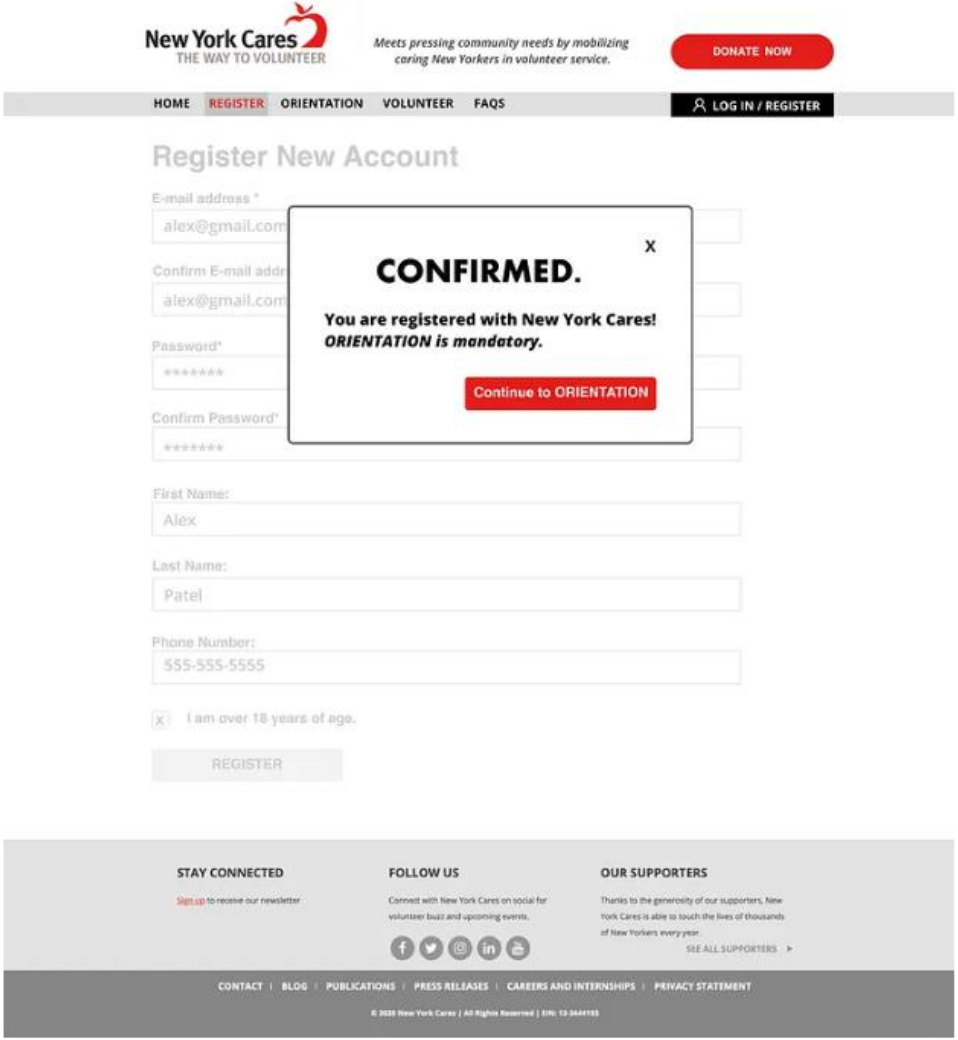
Kapan Digunakan:

- Fase evaluasi lanjutan dengan pengguna
- Presentasi ke stakeholder / klien
- Sebelum *handoff* ke *developer*

***Tools*:**

- Figma, Adobe XD, Sketch
- InVision, Axure RP, Framer
- Marvel, Protopie (animasi kompleks)


NYCares
HOME
REGISTER
ORIENTATION
VOLUNTEER
ABOUT
REG
First NAM
Last NAM
Email :
Phone Number :
YOU ARE REGISTERED!
You Must attend orientation
Orientation
I Agree, I am 18 years or older.


New York Cares
THE WAY TO VOLUNTEER
Meets pressing community needs by mobilizing caring New Yorkers in volunteer service.
DONATE NOW
HOME
REGISTER
ORIENTATION
VOLUNTEER
FAQS
LOG IN / REGISTER
Register New Account
E-mail address *
alex@gmail.com
Confirm E-mail addr
alex@gmail.com
Password*
****
Confirm Password*
****
First Name:
Alex
Last Name:
Patel
Phone Number:
555-555-5555
I am over 18 years of age.
REGISTER
CONFIRMED.
You are registered with New York Cares!
ORIENTATION is mandatory.
Continue to ORIENTATION
STAY CONNECTED
Sign up to receive our newsletter
FOLLOW US
Connect with New York Cares on social for volunteer buzz and upcoming events.
OUR SUPPORTERS
Thanks to the generosity of our supporters, New York Cares is able to touch the lives of thousands of New Yorkers every year.
SEE ALL SUPPORTERS
CONTACT | BLOG | PUBLICATIONS | PRESS RELEASES | CAREERS AND INTERNSHIPS | PRIVACY STATEMENT

02 | Kategori dan Dimensi *Fidelity*

Fidelity bukan sekadar tampilan, namun mencakup tiga (3) dimensi:

Visual Fidelity	*Functional Fidelity*	*Content Fidelity*
Seberapa mirip tampilan *prototype* dengan produk akhir (warna, font, layout, ikon, dll.)	Seberapa banyak fungsi yang benar-benar dapat digunakan pengguna dalam prototype	Konten yang ditampilkan, apakah menggunakan Lorem Ipsum atau konten nyata / representatif
Contoh: *Wireframe vs Mockup*	Contoh: Statis vs Interaktif *Clickable*	Contoh: *Placeholder vs Real Content*

Tipe-Tipe *Prototype* Berdasarkan Metode Pembuatan

- ***Paper Prototype***
- ***Wizard of Oz***
- ***Storyboard***
- ***Digital Mockup***
- ***Throwaway Prototype***
- ***Evolutionary Prototype***

Paper Prototyping - Teknik Klasik yang Tetap Relevan

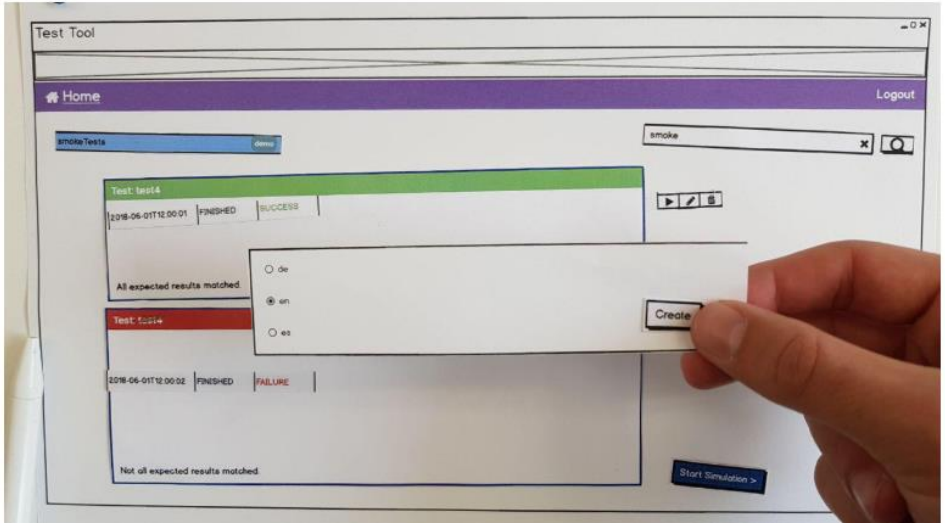
Apa itu *Paper Prototype*?

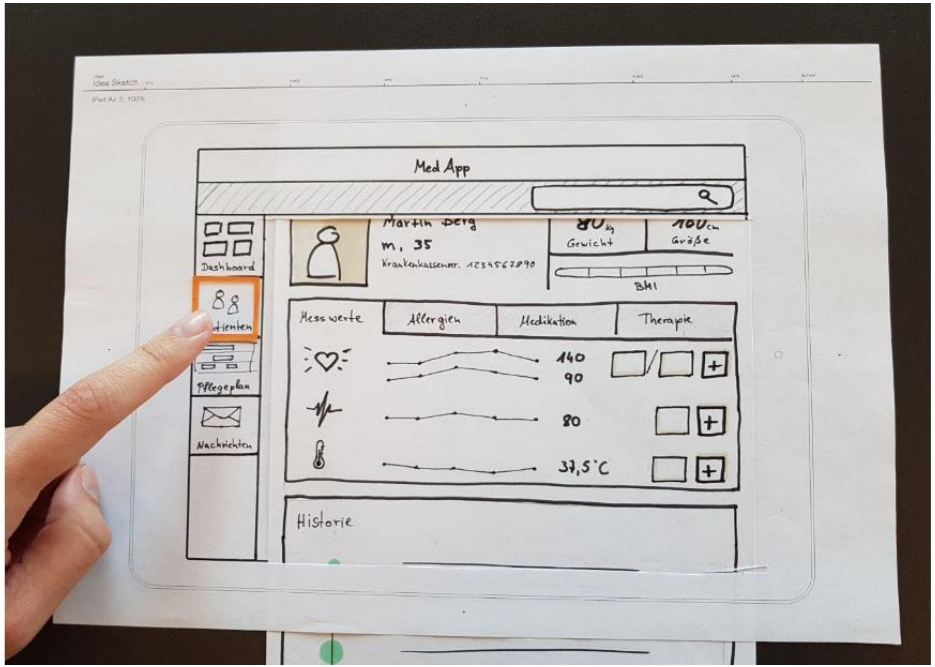
Paper prototype menggunakan sketsa tangan, karton, *post-it*, atau potongan kertas untuk mensimulasikan antarmuka. Seorang **komputer manusia** berperan memindahkan elemen kertas sesuai interaksi pengguna.

Langkah Membuat *Paper Prototype*:

1. **Tentukan Skenario**
   Pilih 1-2 tugas utama yang akan diuji (misal: proses *login* atau *checkout* atau *dashboard*)
2. **Buat Sketsa Layar**
   Gambar setiap layar yang relevan pada kertas atau karton terpisah
3. **Buat Komponen Interaktif**
   Buat potongan kertas untuk *dropdown*, modal, notifikasi, dll.
4. **Rekrut Pengguna**
   Minta 3-5 pengguna menyelesaikan tugas sementara Anda mengamati
5. **Catat dan Analisis**
   Dokumentasikan kebingungan, kesalahan, dan saran pengguna

Paper Prototyping – Contoh





Wizard of Oz Prototyping

Definisi

Metode riset di mana pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang terlihat otonom, namun sebagian atau seluruhnya dikendalikan oleh manusia di balik layar.

> *Seperti dalam novel **The Wonderful Wizard of Oz** - seorang pria biasa di balik tirai mengendalikan **wizard** raksasa yang terlihat oleh **Dorothy**.*

Dikembangkan 1973 oleh Don Norman dan Allen Munro
Diberi nama oleh Jeff Kelley (1983) - Johns Hopkins

Kapan Digunakan?

Chatbot dan Conversational UI

Mensimulasi respons AI/NLP sebelum teknologinya jadi.

Rekomendasi Personal

Uji algoritma rekomendasi konten tanpa *build*-nya.

Real-time Data Lookup

Interface yang mencari data langsung dari *database*.

MVP and Early Testing

Validasi *value proposition* sebelum investasi besar.

Wizard of Oz Prototyping – Cara Melakukan

01 Buat Prototipe

Figma, kode, atau platform eksisting sebagai proxy.

02 Tentukan Respons

Closed (preset) / Open (improvisasi) / Hybrid.

03 Buat Protokol

Skrip sesi, peran, dan panduan untuk wizard.

04 Siapkan Wizard

Latih orang yang main *role* sistem dan *piloting*.

05 *Pilot Study*

Uji coba untuk temukan masalah sebelum sesi nyata.

Contoh Nyata

Zappos

Founder isi order manual, beli sepatu sendiri, kirim ke pelanggan. Validasi bisnis sebelum buat gudang.

Support Chatbot

Designer update Figma live saat sesi berdasar jawaban *user* di *interview* awal.

Voice Assistant

Speaker Bluetooth dalam kardus, *user* bicara, *wizard* kirim respons lewat *text-to-voice app*.

***Reveal wizard*? Tidak wajib, cukup minta peserta berperilaku seperti berinteraksi dengan sistem nyata. *Debrief* di akhir sesi jika ada *deception*.**

Storyboard - Definisi, Kapan dan Tahapan

Definisi

Storyboard adalah teknik visual yang menggambarkan alur pengalaman pengguna melalui rangkaian sketsa atau gambar panel, menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dari awal hingga akhir.

Seperti storyboard film, sutradara menggambar tiap adegan sebelum syuting dimulai.

Kapan Digunakan?

- Fase awal desain, saat *user flow* belum jelas
- Presentasi konsep ke stakeholder non-teknis
- Menguji skenario penggunaan sebelum *coding*

Tahapan

1. **Tentukan Skenario**
   Pilih satu *user journey* spesifik yang ingin diceritakan.
2. **Buat Panel Sketsa**
   Gambar 4-8 panel menunjukkan setiap langkah interaksi.
3. **Tambahkan Narasi**
   Tulis *caption* di bawah tiap panel, apa yang *user* lakukan dan rasakan.
4. ***Review and Iterate***
   Validasi dengan tim/*user*, perbaiki alur yang membingungkan.

Contoh: Tim Gojek menggambar 6 panel *storyboard* untuk alur order GoFood, dari buka app → cari restoran → checkout → tracking.

Digital Mockup— Definisi, Kapan dan Tahapan

Definisi

Digital Mockup **adalah** prototipe visual beresolusi tinggi yang dibuat menggunakan software desain (Figma, Adobe XD, Sketch). Menampilkan tampilan akhir yang realistis, warna, tipografi, *layout*, namun belum interaktif penuh.

Seperti foto *rendering* rumah sebelum dibangun, terlihat nyata tapi belum bisa ditinggali.

Kapan Digunakan?

- Presentasi ke klien/stakeholder untuk *approval*
- *User testing* fidelitas tinggi sebelum *development*
- *Handoff* ke *developer* dengan spesifikasi visual akurat

Tahapan

1. **Siapkan *Wireframe***
   Mulai dari *wireframe low-fidelity* sebagai struktur dasar *layout*.
2. **Terapkan *Design System***
   Masukkan warna, *font*, *spacing*, dan komponen UI yang konsisten.
3. **Buat Asset Visual**
   Tambahkan ikon, ilustrasi, foto, dan elemen branding.
4. ***Review and Handoff***
   Validasi bersama tim, lalu *export* spesifikasi ke *developer*.

Contoh: *Designer* Tokopedia membuat *mockup* halaman *checkout* di Figma, lengkap warna, *button*, dan *layout*, sebelum *sprint coding* dimulai.

Throwaway *Prototype* — Definisi, Kapan dan Tahapan

Definisi

Throwaway Prototype (Rapid Prototype) **adalah** prototipe yang dibangun dengan cepat dan murah untuk mengeksplorasi atau memvalidasi satu aspek desain tertentu. Setelah tujuannya tercapai, prototipe ini dibuang dan tidak dijadikan dasar kode produksi.

Seperti sketsa kasar arsitek, bukan untuk dipakai, tapi untuk berpikir dan membuktikan konsep.

Kapan Digunakan?

- Eksplorasi cepat beberapa konsep alternatif sekaligus
- Memvalidasi satu fitur/keputusan desain yang berisiko
- *Early-stage testing* sebelum ada *design system*

Tahapan

1. **Identifikasi Pertanyaan**
   Tentukan satu pertanyaan desain yang ingin dijawab.
2. **Bangun dengan Cepat**
   Gunakan *tool* tercepat, kertas, Figma, atau kode sederhana.
3. **Uji dengan Pengguna**
   Test segera dengan 3-5 pengguna, fokus satu masalah.
4. **Pelajari dan Buang**
   Catat *insight*, lalu buang prototipe. Mulai desain baru yang lebih baik.

Contoh: Tim Airbnb membuat mock HTML statis untuk fitur **Instant Book** dalam 2 hari, diuji, dianalisis, lalu dibuang. Hasilnya jadi dasar desain *final* yang berbeda.

Evolutionary Prototype — Definisi, Kapan dan Tahapan

Definisi

Evolutionary Prototype **adalah** prototipe fungsional yang berkembang secara bertahap melalui siklus iterasi. Berbeda dengan *Throwaway*, prototipe ini tidak dibuang, melainkan dipoles terus berdasarkan feedback hingga menjadi produk akhir.

Seperti renovasi rumah secara bertahap, ditinggali sambil diperbaiki, bukan dirobohkan dan dibangun ulang.

Kapan Digunakan?

- Proyek Agile/iteratif dengan siklus sprint pendek
- Produk yang requirements-nya belum sepenuhnya jelas
- Startup yang butuh rilis MVP cepat lalu iterasi

Tahapan

1. **Bangun *Core* Fungsional**
   Buat versi pertama dengan fitur inti yang bisa dijalankan.
2. **Rilis ke Pengguna**
   Deploy ke *subset* pengguna nyata, kumpulkan *feedback* langsung.
3. **Analisis dan Prioritas**
   Identifikasi masalah utama, prioritaskan perbaikan di *sprint* berikut.
4. **Iterasi dan *Expand***
   Tambah fitur, perbaiki UX, ulangi siklus hingga produk matang.

Contoh: Instagram merilis fitur *Stories* sebagai MVP sederhana, lalu terus ditingkatkan tiap *sprint*, tambah musik, *polling*, stiker, berdasarkan data pengguna nyata.

03 | *Tools Digital Prototyping*

Figma

Lo-Fi → Hi-Fi

UI/UX Design and Prototyping

- ✓ Kolaborasi real-time berbasis cloud
- ✓ Komponen reusable dan design system
- ✓ Fitur prototyping interaktif lengkap
- ✓ Gratis untuk penggunaan dasar

Adobe XD

Mid-Fi → Hi-Fi

UI/UX Prototyping

- ✓ Integrasi ekosistem Adobe Creative
- ✓ Auto-Animate untuk transisi halus
- ✓ Voice prototyping support
- ✓ Component States (interaktif)

Balsamiq

Lo-Fi

Wireframing

- ✓ Sketsa tampilan yang sengaja kasar
- ✓ Fokus pada struktur, bukan estetika
- ✓ Sangat cepat untuk rapid ideation
- ✓ Ideal untuk early-stage testing

Marvel App

Lo-Fi → Hi-Fi

Rapid Prototyping

- ✓ Upload foto sketsa → jadi prototype
- ✓ User testing terintegrasi langsung
- ✓ Handoff mode untuk developer
- ✓ Sangat mudah dipelajari pemula

InVision

Mid-Fi → Hi-Fi

Collaborative Prototyping

- ✓ Freehand untuk ideasi visual bersama
- ✓ Inspect mode untuk developer
- ✓ Gesture support untuk mobile
- ✓ Komentar dan *feedback* langsung pada desain

Axure RP

Hi-Fi

Advanced Prototyping

- ✓ Logic and conditional interactions
- ✓ Dynamic content and variables
- ✓ Cocok untuk UX complex workflows
- ✓ Enterprise-grade documentation

04 | Evaluasi *Prototype* dengan Pengguna

Formative Evaluation

Evaluasi SELAMA proses desain

Bertujuan untuk memperbaiki desain. Dilakukan berkali-kali di berbagai tahap *prototyping*. Fokus pada menemukan masalah untuk segera diperbaiki.

- *Think-Aloud Protocol*
- *Cognitive Walkthrough*
- *Informal User Testing*

Summative Evaluation

Evaluasi di AKHIR proses desain

Bertujuan menilai kualitas akhir produk. Mengukur apakah desain memenuhi standar *usability* yang ditetapkan.

- *Usability Testing Formal*
- *Benchmarking Metrics*
- *SUS (System Usability Scale)*

Think-Aloud Protocol - Metode Utama Evaluasi *Prototype*

Briefing

Jelaskan tugas kepada partisipan tanpa memberi petunjuk cara melakukannya

Think Aloud

Minta pengguna bersuara keras saat melakukan tugas: **Saya cari tombol..., Ini membingungkan karena...**

Observasi

Fasilitator hanya mengamati dan mencatat, hindari memberikan bantuan kecuali benar-benar *stuck*

Debrief

Tanya pengguna setelah sesi selesai untuk mendapat pemahaman lebih dalam tentang pengalaman mereka

04 | Metrik Evaluasi *Usability Prototype*

System Usability Scale (SUS)		
A+	> 90	Excellent
A	80–89	Good
B	68–79	OK / Acceptable
C	51–67	Poor
F	< 51	Unacceptable

- **SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1-5.**
- **Skor rata-rata global: 68 (*benchmark* awal yang baik untuk *prototype*).**

5 Dimensi *Usability* (ISO 9241)	
Learnability	Seberapa mudah dipelajari pertama kali?
Efficiency	Seberapa cepat tugas diselesaikan?
Memorability	Mudah diingat setelah tidak digunakan?
Errors	Seberapa sering terjadi dan mudah dipulihkan?
Satisfaction	Seberapa puas pengguna menggunakannya?

Nielsen (1993) - digunakan sebagai kerangka evaluasi standar dalam *usability testing*.

Gunakan SUS setelah setiap sesi *usability testing* untuk mendapat skor kuantitatif. Kombinasikan dengan catatan kualitatif *think-aloud* untuk pemahaman yang lebih lengkap.

05 | Studi Kasus: Proses *Prototyping* Nyata

Airbnb - Dari Foto Kamera HP ke *Paper Prototype*

Pada awal berdiri, **founder Airbnb** memotret apartemen mereka sendiri dan membuat *mockup* halaman web secara manual. *Prototype* sederhana ini membuktikan konsep **menyewakan ruang kepada orang asing** adalah ide yang *viable* sebelum kode apapun ditulis. Mereka mengidentifikasi kebutuhan foto berkualitas tinggi sebagai faktor penentu konversi.

IBM Design Thinking - Iterasi 6x Lebih Cepat

IBM menerapkan *prototyping* cepat dalam *enterprise software*. Dengan membuat *wireframe* di Balsamiq dalam hitungan jam, tim mampu melakukan 6x lebih banyak iterasi dibanding metode tradisional. Hasilnya: 75% pengurangan biaya *rework* setelah implementasi karena masalah ditemukan di fase *prototype* (IBM Design, 2018).

Pelajaran Utama dari Studi Kasus:

- *Prototype* tidak harus sempurna, yang penting cukup untuk menguji asumsi utama Anda
- Semakin awal Anda membuat *prototype*, semakin murah biaya perubahan yang harus dilakukan
- Uji *prototype* dengan pengguna nyata, bukan hanya sesama desainer atau anggota tim
- Jadikan iterasi sebagai budaya, satu *prototype* yang buruk lebih baik dari nol *prototype* sempurna

05 | Latihan Praktik - *Paper Prototype Sprint*

Deliverable: Foto *prototype* kertas + 1 halaman laporan singkat (masalah ditemukan dan solusi yang diusulkan)

Skenario Tugas

Anda diminta merancang *prototype* aplikasi *mobile* sederhana untuk sistem pemesanan makanan di kantin kampus. Pengguna utama adalah mahasiswa yang ingin memesan makan siang tanpa antri panjang. **Waktu pengerjaan:** 20 menit.

Fase 1: *Empathize and Define* (3 menit)

- Siapa pengguna utama? Apa frustrasi mereka saat ini?
- Tuliskan 1 masalah utama yang ingin diselesaikan
- Tentukan 2 fitur inti yang PALING penting

Fase 2: *Ideate and Sketch* (7 menit)

- Sketsa minimal 3 layar: Beranda, Menu, Konfirmasi
- Tidak harus bagus, fokus pada alur (*flow*)
- Buat komponen interaktif (notifikasi, dialog)

Fase 3: *Test and Iterate* (10 menit)

- Tukar *prototype* dengan kelompok lain
- Jalankan 1 skenario: Pesan 1 porsi nasi goreng
- Catat 3 masalah *usability* yang ditemukan
- Perbaiki 1 masalah terbesar sebelum waktu habis

Tips Praktis dan Kesalahan Umum dalam *Prototyping*

✓ Yang Sebaiknya Dilakukan (*Do's*)

- ✓ Mulai dengan lo-fi sebelum beralih ke hi-fi
- ✓ Uji dengan pengguna sesungguhnya, bukan tim desain
- ✓ Fokus pada alur (*flow*) dan fungsi, bukan estetika di awal
- ✓ Dokumentasikan setiap sesi uji dan temuan secara detail
- ✓ Gunakan skenario tugas yang spesifik dan realistis
- ✓ Iterasi cepat, perbaiki setelah setiap sesi pengujian
- ✓ Beri tahu pengguna bahwa yang diuji adalah desain, bukan kemampuan mereka

✕ Yang Sebaiknya Dihindari (*Don'ts*)

- ✗ Terlalu lama di phase lo-fi tanpa menguji ke pengguna
- ✗ Mempertahankan desain karena sudah investasi waktu besar
- ✗ Menguji dengan rekan satu tim saja (sudah tahu konteksnya)
- ✗ Menginterupsi atau membantu pengguna saat mereka terjebak
- ✗ Membuat *prototype* hi-fi sebelum validasi konsep dasar
- ✗ Mengabaikan *feedback* karena **pengguna tidak mengerti desain**
- ✗ Tidak mendokumentasikan, ingatan tidak cukup untuk iterasi

Referensi dan Sumber Belajar Tambahan

[U1] **Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019).** *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5th ed.).* Wiley.

Lihat Chapter 11: Design, Prototyping and Construction

[U2] **Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., & Jacobs, S. (2016).** *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6th ed.).* Pearson.

Lihat Chapter 4: Managing Design Processes

Artikel Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Morgan Kaufmann. - Fondasi 5 dimensi usability

Online NNGroup.com/articles/paper-prototyping/ - Panduan praktis paper prototyping oleh Nielsen Norman Group

Video IDEO Design Kit: designkit.org - Metode desain kreatif yang mencakup teknik-teknik prototyping

Artikel Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Usability Evaluation in Industry, 189-194.

Online figma.com/blog/how-to-prototype/ - Tutorial prototyping di Figma dari dasar hingga tingkat lanjut

Buku Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Simon & Schuster.

Ringkasan Pembelajaran

1. *Prototype* adalah alat berpikir untuk validasi ide sebelum *development*

2. *Lo-Fi* cocok untuk eksplorasi awal, *Hi-Fi* untuk validasi akhir

3. *Paper prototyping* cepat, murah, dan efektif untuk *early testing*

4. Evaluasi dengan *Think-Aloud Protocol* dan SUS untuk pengukuran terstruktur

5. Jadikan iterasi sebagai budaya, satu *prototype* yang buruk lebih baik dari nol *prototype* sempurna

Minggu Depan

Responsive and Adaptive Design

The most important thing about prototypes is to test them.

— Don Norman, The Design of Everyday Things

THANK YOU

SELAMAT BELAJAR ☺